



InsurMinds

Inteligência Artificial Aplicada
a Seguros

INSURMINDS

Desafios 3, 4, 5 e Projeto final

Resumo

Descrição dos trabalhos que deverão ser entregues até o final do curso

Celso Azevedo
celso@i2a2.academy

Sumário

Informações Preliminares	4
Evolução Pedagógica dos Desafios	4
Cronograma	4
Sobre os grupos de trabalho	5
Forma de Entrega dos Trabalhos	5
Critérios de Avaliação dos trabalhos	6
Desafio 3	7
Um problema de Machine Learning Clássico	7
Objetivo:	7
Contexto:	7
O que deverá ser desenvolvido:	7
Requisitos mínimos:	8
Boas práticas (recomendadas)	8
Entregáveis	8
Critérios específicos de avaliação	8
O que não será avaliado	9
Considera-se uma entrega completa quando	9
📅 Prazo de entrega	9
Desafio 4	11
Interface Inteligente para Consulta de Arquivos CSV	11
Objetivo	11
Contexto	11
O que deverá ser desenvolvido:	11
Requisitos mínimos	12
Tecnologias sugeridas	12
Boas práticas (recomendadas)	13
Entregáveis	13
Critérios específicos de avaliação	13
O que não esperamos	14
Considera-se uma entrega completa quando	14
📅 Prazo de entrega	14

Observações importantes	14
Desafio 5	16
Ferramenta Inteligente para Comunicação Proativa com o Segurado	16
Objetivo.....	16
Contexto	16
O que deverá ser desenvolvido	16
Requisitos mínimos	17
Fontes de dados sugeridas.....	17
Tecnologias sugeridas.....	17
Boas práticas (recomendadas).....	17
Entregáveis.....	18
Critérios específicos de avaliação	18
O que não esperamos	18
Considera-se uma entrega completa quando	19
📅 Prazo de entrega	19
Observações importantes	19
Projeto Final	20
Plataforma Inteligente para Análise e Comparação de Apólices D&O	20
Objetivo.....	20
Contexto	20
O que deverá ser desenvolvido	20
Requisitos mínimos	21
Fontes de dados sugeridas.....	21
Tecnologias sugeridas.....	21
Boas práticas (recomendadas).....	21
Entregáveis.....	22
Critérios específicos de avaliação	23
O que esperamos encontrar	23
O que não esperamos	23
Considera-se uma entrega completa quando	23
📅 Prazo de entrega	24
Observações importantes	24

	Instituto de Inteligência Artificial Aplicada – I2A2	15/07/2026
--	--	------------

Ferramenta para Análise e Comparação (D&O) **Erro! Indicador não definido.**
FAQ..... **Erro! Indicador não definido.**

Informações Preliminares

Chegamos à etapa prática do InsurMinds.

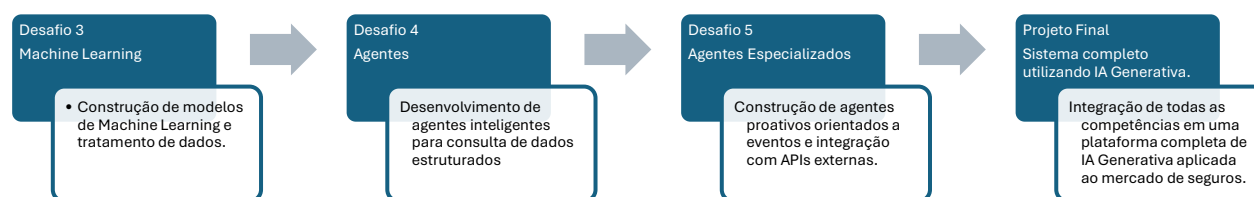
A partir deste momento, vocês colocarão em prática os conhecimentos adquiridos ao longo do curso por meio de uma sequência de desafios progressivos.

Cada desafio foi elaborado para desenvolver competências específicas relacionadas à construção de agentes inteligentes, Machine Learning, LLMs e automação.

O Projeto Final reunirá todas essas competências em uma solução aplicada ao mercado de seguros.

Evolução Pedagógica dos Desafios

Deste modo, temos a seguinte progressão didática das atividades:



Cronograma

E o seguinte cronograma proposto para as atividades:

Entrega	Tema	Data
Formação dos grupos	Cadastro	Até 19/07/2026
Desafio 3	Machine Learning	26/07/2026
Desafio 4	Agentes para CSV	16/08/2026
Desafio 5	Comunicação Inteligente	13/09/2026
Projeto Final	Comparação de Apólices	06/10/2026

Sobre os grupos de trabalho

Os grupos foram concebidos para estimular o trabalho colaborativo e permitir que alunos com diferentes competências possam construir soluções mais completas.

É perfeitamente aceitável, e até mesmo recomendável, que um grupo possua especialistas em IA, desenvolvimento, UX, negócios ou seguros. Assim, cada um dos componentes, além de agregar força de trabalho, também possa suprir eventuais deficiências dos demais.

Assim sendo, vocês deverão trocar informações e montar os grupos de trabalho com **até 5 componentes**, ou seja, os grupos poderão ter de 1 a 5 participantes.

Cada grupo deverá ter:

1. Um nome
2. Um representante (pessoa que será o porta-voz do grupo junto ao I2A2)
3. Demais elementos.

Após terem criado seu grupo, o representante deverá enviar um e-mail para sac@i2a2.academy, com cópia para os demais participantes. O assunto do e-mail deverá ser “InsurMinds – Comunicação da formação de Grupo”

No corpo do e-mail, descrever

- a. O nome do grupo
- b. A identificação do representante – Nome, e-mail, telefone
- c. Identificação dos demais componentes – Nome, e-mail, telefone.

Por favor, certifiquem-se que estão usando tanto o e-mail quanto o telefone que temos utilizado para trocar informações com vocês.

Em caso, de dúvida, envie um e-mail para confirmar seus dados.

Forma de Entrega dos Trabalhos

- Todos os trabalhos devem ser entregues através de uma mensagem para o endereço challenges@i2a2.academy.
- A mensagem deve ser enviada pelo representante do grupo com cópia para todos os demais participantes.
- O assunto do e-mail deve ser “InsurMinds – Desafio X” (para os desafios 3, 4 e 5, substitua o x pelo número do desafio). Para o projeto final o assunto do e-mail deve ser “InsurMinds – Projeto Final”.
- No corpo do e-mail informe: Entrega do grupo: <Nome do grupo>
- Anexe os arquivos citados no item “o que deve ser entregue”.

A entrega das atividades é obrigatória e constitui requisito para continuidade do grupo no curso.

Critérios de Avaliação dos trabalhos

Os trabalhos serão avaliados segundo os seguintes critérios (quando aplicável):

Critério	Peso
Funcionamento	20%
Qualidade técnica	15%
Organização do código	15%
Documentação	10%
Criatividade	10%
Uso correto de IA	30%

Desafio 3

Um problema de Machine Learning Clássico

Objetivo:

Neste desafio vocês irão aplicar, na prática, os conceitos fundamentais de um projeto de Machine Learning supervisionado.

O objetivo é desenvolver um modelo capaz de prever quais passageiros sobreviveram ao naufrágio do Titanic, utilizando o conjunto de dados disponibilizado pelo Kaggle.

Mais importante do que obter uma pontuação elevada na competição é compreender e executar todas as etapas do ciclo de desenvolvimento de um projeto de Machine Learning, desde a exploração dos dados até a submissão do resultado.

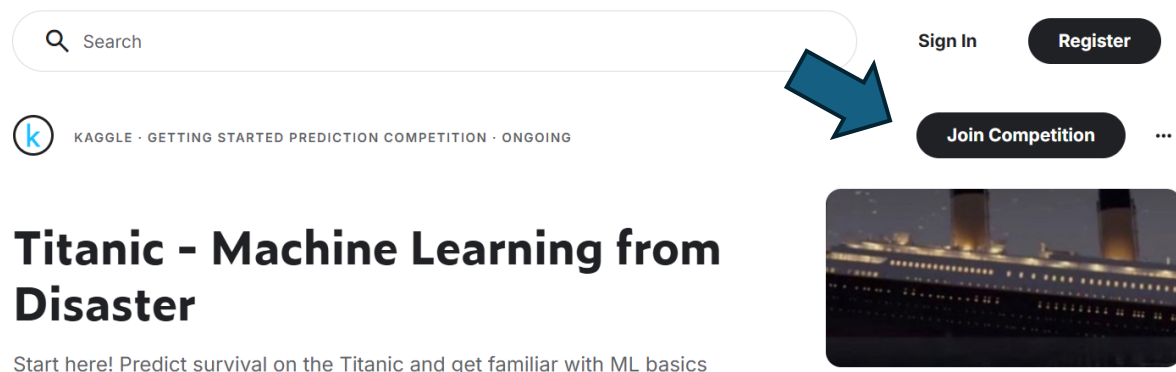
Contexto:

O desafio Titanic – Machine Learning from Disaster, disponibilizado pelo Kaggle, é uma das competições mais conhecidas para introdução ao Machine Learning.

Seu objetivo é construir um modelo capaz de prever se um passageiro sobreviveu ou não ao desastre do Titanic, utilizando informações como idade, sexo, classe da passagem, número de familiares, tarifa paga, entre outras.

O desafio está disponível em: <https://www.kaggle.com/competitions/titanic>

Caso ainda não possuam uma conta, vocês deverão realizar o cadastro no Kaggle e ingressar ("Join Competition") na competição.



O que deverá ser desenvolvido:

Cada grupo deverá desenvolver um notebook Jupyter (Jupyter Notebook, Google Colab ou Kaggle Notebook) contendo todo o processo de construção da solução.

Espera-se que o notebook documente todas as etapas do trabalho, permitindo compreender claramente como o modelo foi desenvolvido.

Requisitos mínimos:

A solução deverá atender, no mínimo, aos seguintes requisitos:

- Estar implementada em um único notebook Jupyter.
- Realizar a leitura da base de treinamento disponibilizada pelo Kaggle.
- Executar uma análise exploratória dos dados (EDA).
- Tratar valores ausentes, inconsistências e realizar as transformações necessárias para o treinamento do modelo.
- Treinar pelo menos um modelo de Machine Learning supervisionado para classificação.
- Gerar as previsões para a base de teste.
- Produzir o arquivo de submissão no formato exigido pelo Kaggle.
- Submeter o resultado à competição e obter uma pontuação válida.

Boas práticas (recomendadas)

Sempre que possível, procure:

- Documentar as principais etapas do notebook.
- Explicar as decisões adotadas durante o tratamento dos dados.
- Comparar dois ou mais algoritmos de Machine Learning.
- Avaliar a importância das variáveis utilizadas pelo modelo.
- Organizar o código de forma clara e comentada.
- Garantir a reprodutibilidade dos resultados (por exemplo, utilizando `random_state`).

Estas práticas não são obrigatórias, mas contribuem significativamente para a qualidade técnica do trabalho.

Entregáveis

Cada grupo deverá entregar:

1. Uma cópia do notebook Jupyter (.ipynb);
2. O arquivo utilizado na submissão ao Kaggle (.csv);
3. Uma captura de tela (screenshot) mostrando o resultado obtido na competição.

Critérios específicos de avaliação

Além dos critérios gerais apresentados neste documento, serão observados:

- Organização e clareza do notebook;
- Correta aplicação do fluxo de um projeto de Machine Learning;
- Qualidade da análise exploratória dos dados;

- Tratamento adequado dos dados;
- Correta implementação do modelo preditivo;
- Capacidade do grupo de justificar as decisões tomadas durante o desenvolvimento.

O que não será avaliado

Nosso objetivo é o aprendizado. Assim, não serão considerados:

- A posição obtida no ranking do Kaggle;
- A pontuação (score) alcançada na competição;
- A utilização de algoritmos extremamente sofisticados.

Um modelo simples, mas corretamente construído e bem documentado, possui mais valor didático do que uma solução complexa cuja implementação não seja compreendida pelo grupo.

Considera-se uma entrega completa quando

Será considerada uma entrega completa aquela que atender aos seguintes requisitos:

- ✓ O notebook é executado sem erros.
- ✓ Todas as etapas do projeto estão documentadas.
- ✓ O arquivo de submissão foi gerado pelo notebook.
- ✓ Existe evidência da submissão ao Kaggle.
- ✓ O grupo demonstra compreender as decisões adotadas na construção do modelo.



Prazo de entrega

Data limite para a entrega: **26/07/2026 às 23h59.**



Dica

Esta competição está disponível há muitos anos e possui uma vasta quantidade de material de apoio.

Explore os notebooks disponíveis nas seções **Models** e **Discussion** do Kaggle para conhecer diferentes abordagens e técnicas utilizadas por outros participantes.

No entanto, evite simplesmente copiar soluções prontas. O objetivo deste desafio é compreender todo o ciclo de desenvolvimento de um projeto de Machine Learning e adquirir experiência prática na construção de modelos preditivos.

Overview Data Code **Models** Discussion Leaderboard Rules

Models

All Your Work Shared With You Most

**Titanic Random Forest 0.794 Score · default**
Andrei Paulavets · Scikit-Learn · Trained Random Forest Model for the Titanic Competition
11 users · Best public score: 0.79425

**Gemini 2.0 Flash API · gemini-2.0-flash**
Google · API-Based · A new family of multimodal models from Google DeepMind
2 users

Overview Data Code Models **Discussion** Leaderboard Rules

Discussion

 Follow + New Topic

 Search discussions  Filters

All

Pinned topics

**This Competition has an Official Discord Channel** ▲ 871 ▼
Myles O'Neill · Last comment 7d ago by Attha Salahudin 947 comments ...

**Getting Started Competitions - 100% Public Leaderboard** ▲ 3960 ▼
Will Cukierski · Last comment 5y ago by Alaa Nagy 1056 comments ...

Além disso, no próprio Kaggle existem vários notebooks com propostas de solução do desafio. Explore o que as demais pessoas já realizaram.

Desafio 4

Interface Inteligente para Consulta de Arquivos CSV

Objetivo

Neste desafio vocês irão desenvolver um ou mais agentes inteligentes capazes de responder perguntas em linguagem natural sobre conjuntos de dados armazenados em arquivos CSV.

O principal objetivo é aplicar os conceitos estudados sobre agentes inteligentes, LLMs, ferramentas (tools), orquestração e automação, construindo uma solução capaz de interpretar perguntas do usuário e produzir respostas úteis a partir dos dados carregados.

Mais importante do que desenvolver uma aplicação sofisticada é demonstrar como agentes inteligentes podem ser utilizados para transformar dados estruturados em informação de forma automática.

Contexto

Organizações armazenam diariamente grandes volumes de informações em planilhas e arquivos texto (CSV). Apesar de esses dados estarem disponíveis, muitas pessoas não possuem conhecimento técnico para consultá-los utilizando SQL ou ferramentas de análise de dados.

Neste desafio, vocês atuarão como uma equipe de desenvolvimento responsável por criar um agente inteligente que permita a qualquer usuário consultar esses dados utilizando apenas linguagem natural.

Como exemplo, considerando uma base contendo notas fiscais de compras, o usuário poderia fazer perguntas como:

- Qual fornecedor recebeu o maior valor no período?
- Qual produto apresentou o maior volume comprado?
- Qual foi o total gasto em cada mês?
- Quais foram os cinco maiores fornecedores?
- Qual categoria apresentou maior crescimento nas compras?

O que deverá ser desenvolvido:

Cada grupo deverá desenvolver um protótipo funcional (MVP) composto por um ou mais agentes inteligentes.

A solução deverá possuir, no mínimo, duas interfaces:

Interface A – Carga dos dados

Esta interface permitirá que o usuário envie um arquivo compactado (.ZIP) contendo:

- um ou mais arquivos CSV;
- um dicionário de dados descrevendo as colunas dos arquivos.

Após o processamento do arquivo, a solução deverá disponibilizar automaticamente a interface de consulta.

Interface B – Consulta

Nesta interface o usuário poderá realizar perguntas em linguagem natural.

O agente deverá interpretar a solicitação, consultar os dados e apresentar uma resposta adequada.

As respostas poderão ser apresentadas na forma de:

- texto;
- tabelas;
- gráficos;
- ou uma combinação desses formatos.

No drive compartilhado do curso estão disponíveis dois conjuntos de dados para utilização como exemplo:

- 202401_NFs.zip
- 202505_NFe.zip

Os grupos poderão utilizar esses arquivos ou outros conjuntos de dados a sua escolha.

Requisitos mínimos

A solução deverá atender, no mínimo, aos seguintes requisitos:

- Permitir o upload de um arquivo ZIP contendo um ou mais arquivos CSV.
- Processar automaticamente os arquivos enviados.
- Disponibilizar uma interface para realização de perguntas em linguagem natural.
- Utilizar pelo menos um agente inteligente para interpretar as solicitações do usuário.
- Responder corretamente perguntas baseadas nos dados carregados.
- Apresentar respostas em texto, tabela ou gráfico, conforme apropriado.
- Utilizar pelo menos um framework ou ferramenta de desenvolvimento de agentes apresentada durante o curso.

Tecnologias sugeridas

Os grupos poderão utilizar Python, plataformas Low-Code ou No-Code, bem como quaisquer outras tecnologias compatíveis.

É obrigatório utilizar pelo menos um dos seguintes frameworks ou ferramentas:

- AutoGen
- Pydantic AI
- LangChain

- LangFlow
- LlamaIndex
- CrewAI
- n8n

Outras bibliotecas poderão ser utilizadas livremente para complementar a solução.

Boas práticas (recomendadas)

Sempre que possível, procure:

- Separar claramente os componentes da aplicação (interface, agentes, ferramentas e processamento de dados).
- Organizar o projeto em módulos.
- Criar prompts claros e objetivos para os agentes.
- Tratar erros de entrada e perguntas inválidas.
- Explicar, no relatório, como o agente toma suas decisões.
- Manter o código organizado e documentado.
- Ocultar chaves de API e credenciais do projeto.

Estas práticas não são obrigatórias, mas serão consideradas positivamente durante a avaliação.

Entregáveis

Cada grupo deverá entregar:

- Relatório técnico em formato PDF contendo:
 - framework escolhido;
 - arquitetura da solução;
 - descrição dos agentes desenvolvidos;
 - fluxo de funcionamento da aplicação;
 - pelo menos quatro perguntas realizadas, acompanhadas das respectivas respostas.
- Arquivo ZIP contendo todo o código-fonte.
- Opcionalmente, o link para o repositório público no GitHub.

Critérios específicos de avaliação

Além dos critérios gerais apresentados neste documento, serão observados:

- Correta utilização de agentes inteligentes.
- Organização da arquitetura da solução.
- Clareza da documentação.
- Qualidade das respostas produzidas.
- Facilidade de utilização da aplicação.
- Qualidade da integração entre os agentes e os dados.

O que não esperamos

Nosso objetivo é o aprendizado.

Assim, não esperamos:

- uma solução comercial pronta para produção;
- interfaces sofisticadas;
- utilização obrigatória de múltiplos agentes;
- respostas perfeitas para todos os cenários.

Um protótipo funcional, bem estruturado e claramente documentado possui maior valor didático do que uma solução extremamente complexa.

Considera-se uma entrega completa quando

Será considerada uma entrega completa aquela que atender aos seguintes requisitos:

- ✓ O sistema executa corretamente.
- ✓ O upload dos arquivos funciona.
- ✓ O agente responde perguntas utilizando os dados carregados.
- ✓ O relatório descreve claramente a arquitetura da solução.
- ✓ O código-fonte foi entregue.
- ✓ O grupo demonstra compreender a arquitetura implementada.



Prazo de entrega

Data limite para entrega: 16/08/2026 às 23h59

Caso haja alterações no cronograma do curso, uma nova data será comunicada aos grupos.

Os grupos que desejarem apresentar sua solução durante o encontro de revisão deverão manifestar interesse até essa mesma data.

Observações importantes

Importante

Esta atividade é obrigatória e constitui requisito para a continuidade do grupo no curso.

Importante

O objetivo deste desafio é desenvolver agentes inteligentes capazes de consultar dados automaticamente.

Não é permitido responder às perguntas manualmente utilizando uma LLM, como ChatGPT, Claude ou Gemini. As respostas devem ser produzidas pela aplicação desenvolvida pelo próprio grupo.

 Dica

Comecem implementando um único agente funcional. Após validar a arquitetura, vocês poderão evoluir a solução adicionando novos agentes especializados, ferramentas ou mecanismos de planejamento. Uma arquitetura simples, porém, bem implementada, costuma produzir melhores resultados do que uma solução excessivamente complexa.

Desafio 5

Ferramenta Inteligente para Comunicação Proativa com o Segurado

Objetivo

Neste desafio vocês irão desenvolver uma solução baseada em Inteligência Artificial capaz de realizar comunicação proativa com segurados a partir da análise de eventos externos.

O objetivo é aplicar os conceitos estudados sobre agentes inteligentes, automação, integração com APIs e IA Generativa para criar um sistema capaz de identificar situações de risco e gerar comunicações relevantes antes que um sinistro ocorra.

Mais importante do que desenvolver uma aplicação completa é demonstrar como agentes inteligentes podem ser utilizados para agregar valor ao relacionamento entre seguradoras e segurados.

Contexto

Grande parte das interações entre seguradoras e clientes acontece apenas após a ocorrência de um sinistro.

Entretanto, a Inteligência Artificial permite transformar esse modelo reativo em uma abordagem preventiva, monitorando eventos externos e enviando orientações personalizadas antes que um problema aconteça.

Neste desafio, vocês atuarão como uma equipe responsável por desenvolver um sistema capaz de monitorar condições meteorológicas e gerar comunicações automáticas para segurados.

Exemplos:

- Alerta de chuva intensa para clientes com seguro residencial.
- Alerta de granizo para segurados com seguro automóvel.
- Aviso de ventos fortes para regiões costeiras.
- Recomendações preventivas para minimizar possíveis danos.

O que deverá ser desenvolvido

Cada grupo deverá desenvolver um protótipo funcional (MVP) capaz de monitorar eventos externos e gerar mensagens personalizadas para diferentes perfis de segurados.

A solução deverá contemplar, no mínimo, as seguintes etapas:

1. Coleta de informações em uma fonte externa de dados meteorológicos.
2. Identificação de eventos relevantes.
3. Aplicação de regras de negócio.
4. Geração automática das mensagens.
5. Simulação do envio das notificações.

Não é necessário realizar o envio real de SMS, e-mails ou notificações push. A simulação do processo é suficiente para atender aos objetivos do desafio.

Requisitos mínimos

A solução deverá atender, no mínimo, aos seguintes requisitos:

- Consumir dados provenientes de pelo menos uma API pública de informações meteorológicas.
- Identificar automaticamente eventos climáticos relevantes.
- Aplicar regras de decisão para determinar quais segurados devem receber notificações.
- Gerar mensagens personalizadas utilizando Inteligência Artificial ou modelos de linguagem.
- Simular o envio das notificações.
- Permitir demonstrar o fluxo completo da solução, desde a obtenção dos dados até a geração da comunicação.

Fontes de dados sugeridas

Os grupos poderão utilizar qualquer fonte pública de dados meteorológicos.

Algumas opções são:

- INMET (Instituto Nacional de Meteorologia)
- OpenWeatherMap
- NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration)
- Copernicus Climate Data Store

Outras fontes públicas poderão ser utilizadas, desde que devidamente documentadas.

Tecnologias sugeridas

Os grupos poderão utilizar livremente as tecnologias apresentadas durante o curso.

Entre elas:

- Frameworks para construção de agentes inteligentes;
- APIs de modelos de linguagem (OpenAI, Anthropic, Gemini ou equivalentes);
- Ferramentas de automação de fluxo;
- Bancos de dados;
- Frameworks Python;
- Plataformas Low-Code ou No-Code.

Boas práticas (recomendadas)

Sempre que possível, procure:

- Separar claramente as etapas de coleta, processamento, decisão e comunicação.
- Utilizar agentes especializados para diferentes responsabilidades.
- Documentar o fluxo da solução.
- Explicar como as regras de negócio foram definidas.
- Demonstrar diferentes tipos de mensagens para diferentes cenários.
- Organizar o código em módulos.
- Ocultar chaves de API e credenciais.

Estas práticas não são obrigatórias, mas agregam qualidade técnica ao projeto.

Entregáveis

Cada grupo deverá entregar:

- Relatório técnico em formato PDF contendo:
 - arquitetura da solução;
 - descrição dos agentes desenvolvidos (quando aplicável);
 - tecnologias utilizadas;
 - fluxo de processamento;
 - exemplos das mensagens geradas.
- Arquivo ZIP contendo todo o código-fonte.
- Opcionalmente, o link para o repositório público no GitHub.

Critérios específicos de avaliação

Além dos critérios gerais apresentados neste documento, serão observados:

- Correta integração com fontes externas de dados.
- Qualidade da arquitetura da solução.
- Clareza das regras de negócio implementadas.
- Qualidade das mensagens produzidas.
- Organização da documentação.
- Criatividade na solução proposta.

O que não esperamos

Nosso objetivo é o aprendizado.

Assim, não esperamos:

- integração com sistemas reais de seguradoras;
- envio efetivo de SMS, e-mails ou notificações push;
- cobertura de todos os eventos climáticos possíveis;
- soluções comerciais prontas para produção.

Um protótipo funcional, capaz de demonstrar claramente o fluxo de decisão e geração das mensagens, possui maior valor didático do que uma solução excessivamente complexa.

Considera-se uma entrega completa quando

Será considerada uma entrega completa aquela que atender aos seguintes requisitos:

- ✓ A solução consulta uma fonte externa de dados meteorológicos.
- ✓ As regras de negócio são aplicadas corretamente.
- ✓ As mensagens são geradas automaticamente.
- ✓ O fluxo completo da solução pode ser demonstrado.
- ✓ O relatório descreve claramente a arquitetura implementada.
- ✓ O código-fonte foi entregue.



Prazo de entrega

Data limite para entrega: 13/09/2026 às 23h59

Caso haja alterações no cronograma do curso, uma nova data será comunicada aos grupos.

Os grupos que desejarem apresentar sua solução durante o encontro de revisão deverão manifestar interesse até essa mesma data.

Observações importantes

⚠ Importante

O repositório do GitHub deverá possuir **acesso público**.

O arquivo README.md deverá conter instruções para instalação e execução da solução, bem como informar que o projeto está licenciado sob a **licença MIT**.

⚠ Importante

Esta atividade é obrigatória e constitui requisito para a continuidade do grupo no curso.



Dica

Procurem modelar a solução como um fluxo composto por agentes especializados, por exemplo:

- um agente responsável pela obtenção dos dados meteorológicos;
- um agente para análise dos eventos climáticos;
- um agente para aplicação das regras de negócio;
- um agente para geração das mensagens.

Embora uma arquitetura multiagente não seja obrigatória, ela permitirá aplicar diversos conceitos apresentados ao longo do curso e facilitará a evolução da solução.

Projeto Final

Plataforma Inteligente para Análise e Comparação de Apólices D&O

Objetivo

O Projeto Final representa a consolidação de todos os conhecimentos adquiridos ao longo do curso.

Nesta etapa, cada grupo deverá projetar e desenvolver uma solução baseada em Inteligência Artificial capaz de extrair, organizar e comparar informações presentes em apólices de seguro D&O (Directors and Officers).

O objetivo é demonstrar a capacidade de integrar diferentes tecnologias estudadas durante o curso, como OCR, LLMs, agentes inteligentes, bancos de dados, automação e interfaces de consulta, desenvolvendo uma solução capaz de apoiar a tomada de decisão.

Mais importante do que construir um produto comercial completo é demonstrar uma arquitetura consistente, bem documentada e tecnicamente fundamentada.

Contexto

Apólices de seguro são documentos longos, complexos e frequentemente redigidos em linguagem jurídica.

Comparar diferentes apólices exige a identificação de cláusulas, coberturas, exclusões, franquias, limites de responsabilidade e diversas outras informações relevantes.

Este processo normalmente demanda várias horas de trabalho de especialistas.

Neste projeto vocês atuarão como uma equipe de desenvolvimento responsável por construir uma plataforma inteligente capaz de automatizar grande parte desse processo utilizando Inteligência Artificial Generativa.

O que deverá ser desenvolvido

Cada grupo deverá desenvolver um protótipo funcional (MVP) que permita analisar e comparar apólices de seguro D&O.

A solução deverá contemplar, preferencialmente, as seguintes etapas:

1. Recebimento dos documentos.
2. Extração automática do conteúdo.
3. Organização das informações.
4. Armazenamento estruturado.
5. Consulta das informações.
6. Comparação entre apólices.
7. Apresentação dos resultados ao usuário.

A implementação poderá utilizar OCR, LLMs multimodais ou qualquer outra tecnologia adequada ao problema.

Requisitos mínimos

A solução deverá atender, no mínimo, aos seguintes requisitos:

- Permitir a leitura de documentos em formato PDF ou imagem.
- Extrair automaticamente informações relevantes das apólices.
- Estruturar os dados extraídos em um formato organizado.
- Permitir a comparação entre pelo menos duas apólices.
- Apresentar ao usuário as principais diferenças identificadas.
- Utilizar pelo menos um modelo de IA Generativa durante o processamento.
- Disponibilizar uma interface que permita demonstrar o funcionamento da solução.

Fontes de dados sugeridas

Os grupos poderão utilizar documentos públicos disponíveis na Internet.

Algumas possibilidades são:

- modelos de apólices publicados por seguradoras;
- documentos disponibilizados pela SUSEP;
- cláusulas padrão do mercado segurador;
- bases públicas relacionadas ao mercado de seguros.

Caso utilizem documentos provenientes de outras fontes, estas deverão ser devidamente citadas no relatório.

Tecnologias sugeridas

Os grupos poderão utilizar livremente as tecnologias apresentadas durante o curso. Entre elas:

- Python;
- OCR (Tesseract, AWS Textract, Google Vision, Azure Document Intelligence etc.);
- LLMs (OpenAI, Anthropic, Gemini ou modelos locais);
- Frameworks de agentes inteligentes;
- Bancos de dados SQL ou NoSQL;
- Frameworks Web;
- Ferramentas de automação de fluxo.

Outras tecnologias poderão ser utilizadas sempre que contribuírem para a solução proposta.

Boas práticas (recomendadas)

Sempre que possível, procure:

- separar claramente as responsabilidades dos componentes da arquitetura;
- utilizar agentes especializados para tarefas distintas;

- documentar toda a arquitetura da solução;
- justificar as decisões técnicas adotadas;
- organizar o código em módulos reutilizáveis;
- implementar mecanismos de tratamento de erros;
- ocultar credenciais e chaves de API;
- disponibilizar instruções claras para instalação e execução do projeto.

Estas práticas não são obrigatórias, mas serão consideradas positivamente durante a avaliação.

Entregáveis

Cada grupo deverá entregar:

Relatório Técnico (PDF)

- O relatório deverá apresentar:
- arquitetura da solução;
- tecnologias utilizadas;
- descrição dos agentes desenvolvidos;
- fluxo completo de processamento;
- justificativa das decisões arquiteturais;
- limitações conhecidas;
- possibilidades de evolução futura.

Código-fonte

- Link para o repositório público no GitHub;
- Arquivo ZIP contendo todo o código-fonte e demais artefatos.

Apresentação

Uma apresentação em formato de Pitch Deck, contendo os principais aspectos do projeto.

O arquivo deverá ter o nome: **InsurMinds_Projeto_Final.pptx**

Vídeo

Deve ser produzido um vídeo de apresentação com duração máxima de 5 minutos, demonstrando:

- o problema abordado;
- a arquitetura da solução;
- o funcionamento da aplicação;
- os principais resultados obtidos.

O arquivo deverá possuir o nome: **InsurMinds_Projeto_Final.mp4**

Organização do repositório

Além da estrutura do projeto, deverá existir no repositório uma pasta denominada **Projeto_Final_Artefatos**, na qual devem ser depositados a apresentação, o vídeo e demais artefatos auxiliares gerados pelo projeto.

Critérios específicos de avaliação

Além dos critérios gerais apresentados neste documento, serão observados:

- qualidade da arquitetura proposta;
- correta utilização de IA Generativa;
- integração entre os componentes da solução;
- organização do código;
- clareza da documentação;
- facilidade de utilização;
- capacidade de demonstrar o funcionamento do sistema;
- inovação e criatividade.

O que esperamos encontrar

Esperamos encontrar:

- ✓ solução funcional;
- ✓ arquitetura consistente;
- ✓ código organizado;
- ✓ documentação clara;
- ✓ uso adequado de Inteligência Artificial;
- ✓ demonstração objetiva da solução.

O que não esperamos

Lembrando sempre que nosso objetivo é o aprendizado.

Assim, não esperamos:

- ✓ um produto comercial completo;
- ✓ infraestrutura de alta disponibilidade;
- ✓ integração com sistemas reais de seguradoras;
- ✓ cobertura de todos os tipos de apólices;
- ✓ interfaces sofisticadas;
- ✓ mecanismos avançados de segurança.

Uma solução simples, porém, tecnicamente consistente, possui maior valor didático do que uma arquitetura extremamente complexa cuja implementação não possa ser plenamente compreendida pelo grupo.

Considera-se uma entrega completa quando

Será considerada uma entrega completa aquela que atender aos seguintes requisitos:

- ✓ A solução executa corretamente.
- ✓ O processamento dos documentos pode ser demonstrado.
- ✓ A extração das informações ocorre de forma automática.
- ✓ É possível comparar pelo menos duas apólices.

- ✓ O relatório descreve claramente a arquitetura.
- ✓ O repositório GitHub está organizado e acessível.
- ✓ O Pitch Deck foi entregue.
- ✓ Foi gerado o vídeo demonstrando claramente o funcionamento da solução.



Prazo de entrega

Data limite para entrega: 06/10/2026 às 23h59

Caso haja alterações no cronograma do curso, uma nova data será comunicada aos grupos.

Observações importantes

⚠ Importante

O repositório do GitHub deverá possuir acesso público.

O arquivo README.md deverá conter, no mínimo:

- descrição do projeto;
- instruções de instalação;
- instruções de execução;
- tecnologias utilizadas;
- identificação dos integrantes;
- licença MIT.

⚠ Importante

Esta atividade constitui a **avaliação final** do curso e sua entrega é **condição necessária e indispensável** para que o grupo seja considerado **aprovado** e seus participantes **recebam** seus **certificados de conclusão do módulo avançado**.



Dicas

Procurem organizar a solução como uma arquitetura composta por componentes especializados, por exemplo:

- um agente para recepção dos documentos;
- um agente para OCR e extração do texto;
- um agente para identificação das cláusulas relevantes;
- um agente para estruturação das informações;
- um agente para comparação entre apólices;
- um agente para geração do relatório comparativo.

Embora essa arquitetura seja apenas uma sugestão, ela permite aplicar praticamente todos os conceitos estudados ao longo do curso e demonstra uma visão sistêmica sobre o desenvolvimento de aplicações baseadas em IA Generativa.

	Instituto de Inteligência Artificial Aplicada – I2A2	15/07/2026
--	--	------------

Caso vocês precisem de mais informações sobre a montagem de pitches, consultem o link:
<https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/pe/artigos/pitch-deck-o-quee-e-como-estruturar-oseu,4787c413c7fd4710VgnVCM1000004c00210aRCRD>